

LEMBAR KERJA

Lembar Kerja ke	1
NPM	24.01.5167
Nama Lengkap	Ibnu Restu Wijaya
Kelas	D3TI01

Link GitHub : <https://github.com/ibnurestoe/Integritas-File-24.01.5167>

File Asli : Caraku.pdf

MD5 : 89C8E591A3A8A4713F1B05CFDD412EC3

SHA1 : FBBDD6A04DD098C42A688D8B697FF0662159AB0D

SHA256: 597A3F67257591C8A130DA9A89F02286B8DC5CFE35E5...

No.	Nama File	Tindakan	MD5	SHA1	SHA256	Keterangan
1.	Caraku_copy.pdf	Copy menjadi Caraku_copy.pdf	89C8E591A3A8A4713F1B05CFDD412EC3	FBBDD6A04DD098C42A688D8B697FF0662159AB0D	597A3F67257591C8A130DA9A89F02286B8DC5CFE35...	Berdasarkan file hasil copy, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 tidak mengalami perubahan. Tindakan copy file tidak mengubah isi file sehingga tidak mengubah nilai hash.
2.	Caraku_v2.pdf	Rename menjadi Caraku_v2.pdf	89C8E591A3A8A4713F1B05CFDD412EC3	FBBDD6A04DD098C42A688D8B697FF0662159AB0D	597A3F67257591C8A130DA9A89F02286B8DC5CFE35...	Berdasarkan file hasil rename, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 tidak mengalami perubahan. Tindakan

						mengubah nama file tidak mengubah isi file sehingga tidak mengubah nilai hash.
3.	Caraku_tambaht eks.pdf	Menambahk an 1 kalimat pada isi PDF	9BA2AFDB79 D2280D3613 3929B9EAD6 5D	51D0FEE51F 74414A6C7C 900E71A420 7F72DD3943	016575F8A5 E447F61264F 808033D6EB C4D4337D71 3...	Berdasarkan file hasil penambahan kalimat, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Tindakan menambah isi file mengubah struktur data sehingga mengubah nilai hash.
4.	Caraku_ Tambah _gamba r.pdf	Menambahk an 1 gambar pada PDF	6B4BBCAFFB 884DC8B6C4 E47DDE314F 8A	904F6AB4AC 068F0FA483 736553539B AFF5690CF0	F157C43209 1E7D7628B6 B9E27A1F0E 3AD0500CBA F0...	Berdasarkan file hasil penambahan gambar, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Tindakan menambah gambar mengubah isi file sehingga mengubah nilai hash.
5.	Caraku_ hapus.p df	Menghapus 1 kalimat pada PDF	322B13E76F 8EC6A53AB7 BF8AC60CBF 65	7E7F96136B A24B61A037 B914C8381B 336B8730C4	20BD237F42 18D09A1FFF 10EAF38BD9 F575D83C8E F3B1...	Berdasarkan file hasil penghapusan kalimat, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami

						perubahan. Tindakan menghapus isi file mengubah data sehingga mengubah nilai hash.
--	--	--	--	--	--	---

<pre> PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "Caraku.pdf" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 FBBDD6A04DD098C42A688D8B697FF0662159AB0D PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "Caraku.pdf" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 597A3F67257591C8A130DA9A89F02286B8DC5CFE35E5... PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "Caraku.pdf" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 89C8E591A3A8A4713F1B05CFDD412EC3 </pre>	<pre> PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_copy.pdf" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 89C8E591A3A8A4713F1B05CFDD412EC3 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_copy.pdf" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 FBBDD6A04DD098C42A688D8B697FF0662159AB0D PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_copy.pdf" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 597A3F67257591C8A130DA9A89F02286B8DC5CFE35... </pre>
Caraku.pdf	Caraku_copy.pdf
<pre> PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_v2.pdf" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 89C8E591A3A8A4713F1B05CFDD412EC3 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_v2.pdf" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 FBBDD6A04DD098C42A688D8B697FF0662159AB0D PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_v2.pdf" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 597A3F67257591C8A130DA9A89F02286B8DC5CFE35... </pre>	<pre> PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_tambahteks.pdf" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 9BA2AFDB79D2280D36133929B9EAD65D PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_tambahteks.pdf" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 51D0FEE51F74414A6C7C900E71A4207F72DD3943 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileH ash "Caraku_tambahteks.pdf" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 016575F8A5E447F61264F808033D6EBC4D4337D713... </pre>
Caraku_v2.pdf	Caraku_tambahteks.pdf

<pre> PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Caraku_Tambah_gambar.pdf" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 6B4BBCAFFB884DC8B6C4E47DDE314F8A PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Caraku_Tambah_gambar.pdf" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 904F6AB4AC068F0FA483736553539BAFF5690CF0 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Caraku_Tambah_gambar.pdf" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 F157C432091E7D7628B6B9E27A1F0E3AD0500CBAF0...</pre>	<pre> PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Caraku_hapus.pdf" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 7E7F96136BA24B61A037B914C8381B336B8730C4 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Caraku_hapus.pdf" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 20BD237F4218D09A1FFF10EAF38BD9F575D83C8EF3B1... PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Caraku_hapus.pdf" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 322B13E76F8EC6A53AB7BF8AC60CBF65</pre>
Caraku_Tambah_gambar.pdf	Caraku_hapus.pdf

File Asli: Menyelesaikan.docx

MD5 : D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

SHA1 : DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709

SHA256: E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B...

N o.	Nama File	Tindakan	MD5	SHA1	SHA256	Keterangan
1.	Menyelesaikan_copy.docx	Copy menjadi Menyelesaikan_copy.docx	D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E	DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709	E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B...	Berdasarkan file hasil copy, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 tidak mengalami perubahan. Tindakan copy file tidak mengubah isi file sehingga tidak mengubah nilai hash.
2.	Menyelesaikan_v2.docx	Rename menjadi Menyelesaikan_v2.docx	D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E	DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709	E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B...	Berdasarkan file hasil rename, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 tidak mengalami perubahan. Tindakan mengubah nama file tidak

						mengubah isi file sehingga tidak mengubah nilai hash.
3.	Menyelesaikan_tambahanhuruf.docx	Menambahkan huruf.	055EC19FAE8375BC47B20FF836B28D60	6A6F6B5119411698D87FB0F5A18D02985CE08C7B	71F45637D07A38A1241D8F671CA47A53436F33710CE5...	Berdasarkan file hasil penambahan huruf, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Penambahan karakter sekecil apa pun akan mengubah nilai hash file.
4.	Menyelesaikan_ubahwarna.docx	Mengubah warna teks hitam menjadi merah	65ACC54577231AD0724D95F154F1F82D	ECB8DBB918BAD966895E5B356428F7A767BEF52E	C2CF2F5139AA9FA54F30E3F6CBB94B0FB88BF1D4CF0A...	Berdasarkan file hasil perubahan warna teks, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Perubahan format dokumen mengubah struktur data file sehingga mengubah nilai hash.
5.	Menyelesaikan_tambahgambar.docx	Menambahkan gambar	9419B66A2154FD4F8086E1FCA4DFB0FD	35790CE4FD0D471A672F77C939FDE174F03BE6F2	7F1EFC61C09D41839C5D71F357EB086EEA65E6D2789E...	Berdasarkan file hasil penambahan gambar, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Penambahan objek pada

						dokumen mengubah isi file sehingga mengubah nilai hash.
--	--	--	--	--	--	--

<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> cd .. PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "menyelesaikan.docx" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "menyelesaikan.docx" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709 PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "menyelesaikan.docx" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B...</pre>	<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_copy.docx" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_copy.docx" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_copy.docx" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B...</pre>
Menyelesaikan.docx	Menyelesaikan_copy.docx
<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_v2.docx" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_v2.docx" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_v2.docx" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B...</pre>	<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_tambahhuruf.docx" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 055EC19FAE8375BC47B20FF836B28D60 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_tambahhuruf.docx" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 6A6F685119411698D87FB0F5A18D02985CE08C7B PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "menyelesaikan_tambahhuruf.docx" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 71F45637D07A38A1241D8F671CA47A53436F33710CE5...</pre>
Menyelesaikan_v2.docx	Menyelesaikan_tambahhuruf.docx
<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Menyelesaikan_ubahwarna.docx" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 65ACC54577231AD0724D95F154F1F82D PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Menyelesaikan_ubahwarna.docx" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 ECB8DBB918BAD966895E5B356428F7A767BEF52E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Menyelesaikan_ubahwarna.docx" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 C2CF2F5139AA9FA54F30E3F6CBB94B0FB88BF1D4CF0A...</pre>	<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Menyelesaikan_tambahgambar.docx" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 9419B66A2154FD4F8086E1FCA4DFB0FD PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Menyelesaikan_tambahgambar.docx" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 35798CE4FD0D471A672F77C939FDE174F03BE6F2 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Menyelesaikan_tambahgambar.docx" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 7F1EFC61C09D41839C5D71F357EB086EEA65E6D2789E...</pre>

Menyelesaikan_ubahwarna.docx	Menyelesaikan_tambahgambar.docx
------------------------------	---------------------------------

File Asli : Tugas.jpg

MD5 : B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E

SHA1 : AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28

SHA256: 98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D5...

N o.	Nama File	Tindakan	MD5	SHA1	SHA256	Keterangan
1.	Tugas_copy.jpg	Copy menjadi Tugas_copy.jpg	B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E	AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28	98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D514...	Berdasarkan file hasil copy, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 tidak mengalami perubahan. Tindakan copy file tidak mengubah isi file sehingga tidak mengubah nilai hash.
2.	Tugas_v2.jpg	Rename menjadi Tugas_v2.jpg	B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E	AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28	98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D514...	Berdasarkan file hasil rename, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 tidak mengalami perubahan. Tindakan mengubah nama file tidak mengubah isi file sehingga tidak mengubah nilai hash.

3.	Tugas_crop.jpg	Crop gambar	024E0C43A07ADCDE10BF16456F1F719B	B6733D9E308F8D72B806710260F08F5B1596DC37	C1DEFB101C5D69A3FD8D3066981025264903DE62245B...	Berdasarkan file hasil crop gambar, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Pemotongan gambar mengubah data piksel sehingga mengubah nilai hash.
4.	Tugas_tamabahan.jpg	Menambahkan tulisan pada gambar	087843158F6078AFD8EC44EE79DB54FA	BD6FFB4681C682A56382E6F4B6CD80635CFE058E	83374C465DCE3C6347BE2D3242E0408BD58F9366F47C...	Berdasarkan file hasil penambahan tulisan, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Penambahan elemen pada gambar mengubah isi file sehingga mengubah nilai hash.
5.	Tugas_brightness.jpg	Mengubah brightness gambar	ADE2D5199212D71FBC268879F9F2CE43	A42B1131F6B7F132E60495A207938799575A2854	FC3924FD24EE97112BA00AB49CE4612BA1D71C0CC487...	Berdasarkan file hasil perubahan brightness, nilai MD5, SHA1, dan SHA256 mengalami perubahan. Perubahan tingkat kecerahan mengubah data gambar sehingga mengubah nilai hash.

<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "Tugas.jpg" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "Tugas.jpg" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28 PS C:\Keamanan Web\Integritas File> Get-FileHash "Tugas.jpg" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D514...</pre>	<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_copy.jpg" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_copy.jpg" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_copy.jpg" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D514...</pre>
Tugas.jpg	Tugas_copy.jpg
<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_v2.jpg" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_v2.jpg" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_v2.jpg" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D514...</pre>	<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_copy.jpg" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 B45DCA8EBC15FA2FD18C50C9050AA39E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_copy.jpg" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 AB730AB4A46C9F89B1DC3A66C919ED36BDA49A28 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_copy.jpg" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 98E2B1E809A958374BF9777FDDDF33C8C9064449D514...</pre>
Tugas_v2.pdf	Tugas_crop.jpg
<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_tambahtulisan.jpg" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 087843158F6078AFD8EC44EE79DB54FA PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_tambahtulisan.jpg" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 BD6FFB4681C682A56382E6F4B6CD80635CFE058E PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_tambahtulisan.jpg" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 83374C465DCE3C6347BE2D3242E0408BD58F9366F47C...</pre>	<pre>PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_brightness.jpg" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 ADE2D5199212D71FBC268879F9F2CE43 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_brightness.jpg" -Algorithm SHA1 Algorithm Hash ----- SHA1 A42B1131F6B7F132E60495A207938799575A2854 PS C:\Keamanan Web\Integritas File\Setelah Tindakan> Get-FileHash "Tugas_brightness.jpg" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 FC3924FD24EE97112BA00AB49CE4612BA1D71C0CC487...</pre>
Tugas_tambahtulisan.jpg	Tugas_brightness.jpg